

深度模型（创新层 / 方法集成层）完整流程详解

本文目的：面向完全不了解本项目的读者，把「深度模型（创新层）」从下载数据、遥感去云、洗数据、卫星表示学习、航运图构建、三编码器融合、参数选择、回测训练，到结果、统计检验、可解释性、稳健性，**每一步全部写清楚**。

一句话定位：深度模型是本论文的方法集成与实证检验层（**contribution 层**）。它不把遥感/航运加工成更多数值列拼成一张大宽表（那是「扁平模型」做的事，见 `flat_baseline_full_walkthrough_CN.md`），而是用三个模态专属编码器分别学习「金融状态 / 遥感活动 / 航运网络」的表示（**embedding**），再通过门控/交叉注意力动态融合，端到端预测下一周 Brent 油价。

它要回答的核心问题（**RQ2**）：相同数据下，保留模态结构的表示级融合 是否优于 把所有列压成一张表的扁平融合？

最后更新：2026-07-28（补 RQ3 多 seed 稳定性、Flat-Deep 配对表、路径与滞后口径；主结果数字仍为 2026-07-07 lookback=4 协议）

对应代码：`04_code/src/models/`（编码器 + 融合 + 回测内核）、`04_code/scripts/deep/run_deep_*.py`；结果：`05_outputs/baselines/Deep/`（`M*_Deep/` + `_cross/`）

进度总览：`00_admin/最新待整理/2026-07-15_研究方案与进度总览.md` `$2.4 / $2.4.1 / $2.6`

扁平对照：`flat_baseline_full_walkthrough_CN.md` · `flat_baseline_log.md`

项目逻辑：`项目逻辑与结果总览_CN.md`

目录

- 1. 先搞清楚：深度模型 vs 扁平模型
- 2. 第 0 步：原始数据下载（三模态）
- 3. 第 1 步：遥感去云与月度合成
- 4. 第 2 步：Prithvi 卫星表示预计算（冻结基础模型）
- 5. 第 3 步：航运 17 节点动态异质图构建
- 6. 第 4 步：金融序列准备
- 7. 第 5 步：深度数据集对齐（无泄漏、样本量）
- 8. 第 6 步：三个模态编码器（架构 + 参数）
- 9. 第 7 步：融合模块（门控 / 拼接 / 交叉注意力）
- 10. 第 8 步：回测协议（怎么训练的）
- 11. 第 9 步：主结果
- 12. 第 10 步：怎么分析结果（统计检验）
- 13. 第 11 步：稳健性检验
- 14. 第 12 步：可解释性（RQ3）
- 15. 第 13 步：进阶消融
- 16. 一句话总结 + 复现命令
- 17. 附录：完整变量与参数清单

1. 先搞清楚：深度模型 vs 扁平模型

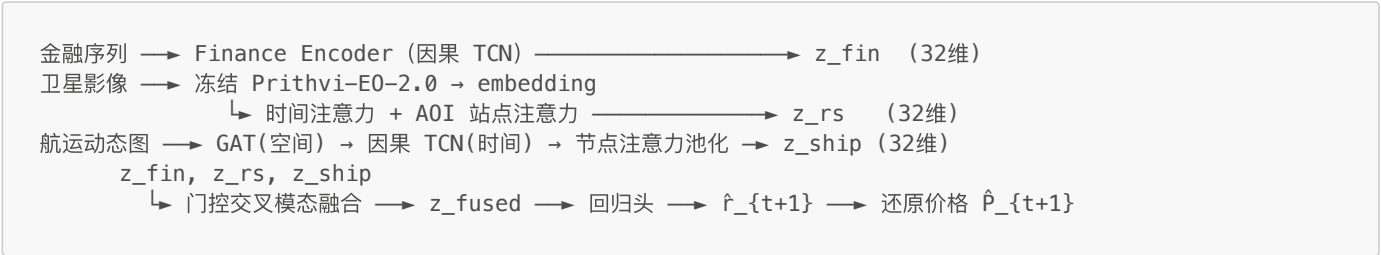
预测目标（和扁平模型完全一致，才能公平对比）：下一周 Brent 现货价 P_{t+1} （美元/桶，周五截止）。模型不直接预测价格，而是预测**对数收益** $r_{t+1} = \ln(P_{t+1}/P_t)$ ，再还原成价格 $\hat{P}_{t+1} = P_t \cdot e^{\hat{r}}$ 。用对数收益是因为价格非平稳（有趋势），收益更平稳、更适合建模。

两种融合范式的区别（这是全论文的卖点）：

	扁平融合（baseline）	表示级融合（本文深度模型）
处理方式	三模态所有列拍平拼成一张宽表（ 199 特征 ）入模；矩阵另含 mask/target）	三模态各自进 专属编码器 学 32 维表示
模型	Ridge / XGBoost / LSTM early-fusion	三编码器 + 门控/交叉注意力融合
模态结构	丢失（列之间无结构）	保留（时序、图、AOI 站点结构都在编码器里）
缺失模态	靠填充值硬塞	编码器 + 掩码 + modality dropout 显式建模

贡献类型：不发明新的融合算子/网络层/损失函数，而是把既有方法（冻结 EO 基础模型 + 模态专属编码器 + 门控/交叉注意力 + 缺失模态建模）**集成**为一个连贯系统，并**首次**在原油周频预测中、于统一无泄漏协议 + DM/Clark–West 检验下，系统对比「表示级融合 vs 扁平融合」。

三个模态编码器一览：



2. 第 0 步：原始数据下载（三模态）

三类模态各有独立来源，全部存 `03_data/raw/`（原始层，整个 `raw/` 不进 git）。深度模型与扁平模型共用完全相同的原始数据，差别只在后续「怎么用」。

2.1 M1 金融/宏观（`raw/01_market_financial/`）

来源	内容	频率
EIA 美国能源信息署	Brent/WTI 现货价、周报 WPSR（库存/产量/进出口/炼厂投料）	日频/周频
FRED 美联储	VIX、美元指数、10 年美债、联邦基金利率、工业原料指数	日频/月频
Yahoo Finance	标普500、原油波动率 OVX、Brent 期货、加元汇率、黄金	日频
学者维护	Kilian 全球活动指数、Caldara–Iacoviello 地缘政治风险 GPR	月频/日频

2.2 M2 遥感（`raw/02_sentinel2/`）

两条通道（深度模型主要用 Channel A，扁平模型用 Channel B）：

- **Channel A**（`Channel A/s2_patches/`）：11 个油站的月度 **Sentinel-2 6 波段影像切片**（GeoTIFF），从 Google Earth Engine 导出。波段 B2/B3/B4/B8A/B11/B12，正好对应 Prithvi 期望的 6 个 HLS 波段。这是深度模型 **z_rs** 的输入源。
- **Channel B**（`Channel B/*.csv`）：从影像预先算好的月度光学指数 **CSV**（NDVI/NDWI/NDBI/BSI 自 2017-04；VIIRS 夜光 NTL 自 2014-01）。扁平模型用这条。

11 个 AOI 油站（P001–P011）：Rotterdam（鹿特丹）、Fujairah（富查伊拉）、RasTanura（拉斯坦努拉）、Jurong（裕廊）、Houston（休斯顿）、NingboZhoushan（宁波舟山）、Jamnagar（贾姆纳格尔）、Basra（巴士拉）、Ulsan（蔚山）、Kharg（哈尔克岛）、Yanbu（延布）。类型分港口/炼厂/出口终端。

2.3 M3 航运（`raw/03_shipping/`）

来源	内容	频率	起始
IMF PortWatch	6 咽喉道过境油轮/货轮数量、运力；港口进出口油轮量	日频	2019+
GFW（Global Fishing Watch）	咽喉道 AIS 船舶存在小时数；AOI 港口访问事件+停泊时长；AOI↔AOI 航次 O-D；SAR 暗船检测	月频/事件	2012+

6 个咽喉道：hormuz（霍尔木兹）、suez（苏伊士）、malacca（马六甲）、mandeb（曼德海峡）、panama（巴拿马）、cape（好望角）。

3. 第 1 步：遥感去云与月度合成

卫星影像最大的敌人是云。这一步在 Google Earth Engine（GEE）里完成，得到「每个油站每月一张干净影像」。

3.1 去云 + 月度中值合成（GEE 端）

- **数据源**：`COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED`（Sentinel-2 地表反射率，已跨传感器谱一）。
- **去云逻辑**：对每个月内所有过境场景，用云概率 / SCL 场景分类波段剔除云、云影、雪等像素，再对该月剩余的干净像素做**中值合成**（**median composite**），生成该月一张代表影像。中值合成能进一步压掉零星残云和异常值。

- **导出**：按 AOI 差异化切片大小导出（港口 6.4km / 炼厂 5.12km / 出口终端 2.56km），存为 6 波段 GeoTIFF（Channel A）；同时算好 NDVI/NDWI/NDBI/BSI 月度指数导出为 CSV（Channel B）。

3.2 切片质量校验 (`s2_patch_utils.py`)

导出后不是所有切片都能用，用两道闸门筛：

1. 人工排除表 `s2_patch_exclusions.csv`：明显有问题的（残云重、错切）手动列入。
2. 有效像素比例 `has_valid_pixels()`：切片必须是 6 波段、且非零像素 $\geq 0.5\%$ (`MIN_NONZERO_FRAC=0.005`)，否则视为空导出（GEE 有时导出全零）。

只有 `valid_mask==1`（文件存在 + 未排除 + 像素有效）的切片才进入下一步表示计算。全量约 967 个可用切片（跨 11 站、2017-04 起）。

4. 第 2 步：Prithvi 卫星表示预计算（冻结基础模型）

这是深度模型区别于扁平模型的第一个关键创新：不再人工从影像算 5 个指数，而是用一个遥感基础大模型把整张影像编码成一个 1024 维向量（embedding），让模型自己去「看图」。

脚本：`03_data/processed/M2/py/precompute_s2_embeddings.py`

4.1 用哪个模型 + 为什么冻结

- **模型**：`ibm-nasa-geospatial/Prithvi-E0-2.0-300M`（IBM-NASA 联合的遥感基础模型，约 3 亿参数，ViT 架构，在海量 HLS 卫星影像上预训练）。从 HuggingFace 下载权重 `Prithvi_E0_V2_300M.pt`。
- **为什么正好能用**：导出的 6 波段（B2/B3/B4/B8A/B11/B12）恰好等于 Prithvi 期望的 6 个 HLS 波段（Blue/Green/Red/NIR-narrow/SWIR1/SWIR2），同物理波段、同顺序，无需波段重映射，直接复用模型自带的 mean/std 归一化。
- **冻结（frozen）**：`model.eval() + requires_grad_(False) + torch.no_grad()`，骨干网络一个参数都不训练。这是小样本下的关键防过拟合措施——365 周的样本量根本喂不动 3 亿参数。下游只训一个轻量注意力头（第 6 步）。

4.2 每张切片 → 1024 维向量的流水线

对每个（站点，月份）切片（单帧 $T=1$ ）：

1. 读 6 波段 GeoTIFF → `float32`；
2. 归一化 `(x-mean)/std`（用 Prithvi config 自带的 mean/std）；把 0 值（nodata/切片边缘）映射为 Prithvi 约定常数 `1e-4`；
3. 双线性 resize 到 `224×224`（在 CPU 上做，避开 MPS 抗锯齿缺陷）；差异化切片大小 resize 后各站点恰好落在 Prithvi ~30m 训练分辨率附近；
4. 过 Prithvi `forward_features`（不做 MAE 掩码）→ 取最后一个 block（post-norm）输出 `[B, 197, 1024]`；
5. 两种池化：对 196 个 patch token 做均值池化 → `meanpool` 向量 `[1024]`（主用）；同时保留 cls token（备选）。

4.3 产物

- `s2_prithvi_emb_meanpool.npy [N, 1024]`：主表示（深度模型用这个）。
- `s2_prithvi_emb_cls.npy [N, 1024]`：cls token 备选（稳健性对比，实测更差）。
- `s2_prithvi_emb_index.csv`：N 行对齐 `.npy` 行序 + 元数据（site_id、month、obs_month_start、cloud、n_scenes 等）。missing 的（站点,月份）显式缺失，不 ffill，供后续 as-of 对齐。

注意：总览提到 `[963, 1024]`——即约 963 张成功嵌入的切片。

5. 第 3 步：航运 17 节点动态异质图构建

这是第二个关键创新：不再把航运拍成一堆数值列，而是显式建成一张图——节点是港口和咽喉道，边是船的实际航次（O-D 流量），并且每周动态变化。

5.1 清洗与滞后 (`aggregate_shipping_to_weekly.py` + `build_m3_graph17.py`)

- 统一到 **W-FRI**（周五截止周）：PortWatch 日频求和到周；GFW 月频 ffill 到周；用 **union** 索引（不是取交集），确保 GFW 早期（2012+）和 PortWatch 晚期样本都不丢（修复了旧版 727→362 掉样本 bug）。
- 发布滞后（无泄漏关键：扁平臂 vs 深度图勿混写）：

数据流	脚本	滞后	用于
GFW 月频 presence (扁平 113 列中的 gfw_*)	aggregate_shipping_to_weekly.py	+4 周	扁平 M3 (本深度 walkthrough 不直接喂这 113 列)
PortWatch	同上	+1 周	扁平; 深度图咽喉节点也用 PW 聚合
GFW event / 港访 / 航次 / O-D 边	build_m3_graph17.py	+2 周	深度 17 节点图 (近实时 AIS, 保守 2 周)
GFW SAR 暗船 (月频)	build_m3_graph17.py	+4 周	深度图节点特征 (未进扁平主模型)

- wow_pct/4w_ma 等派生量在滞后之前先算好, 再整体前移。
- 数据质量裁剪: 港口停泊时长上限 720h (30 天, 超出=AIS 长停/拼接伪影 → NaN); 航次过境上限 90 天 (超出=中途未观测停靠 → 均值置 NaN, 但边仍计数)。

5.2 17 节点异质图的组装 (**build_m3_graph17.py**)

节点 (17 个) = 11 AOI 油站 (P001–P011) + 6 咽喉道, 节点顺序固定 (AOI 0–10, 咽喉 11–16)。

为什么叫"异质图": AOI 节点和咽喉节点的特征空间不同 ($F_{aoi} \neq F_{choke}$), 所以编码器要用节点类型专属投影再共享消息传递。

- AOI 节点特征 (11 维/节点): **pw_portcalls_tanker/cargo**、**pw_import_tanker**、**pw_export_tanker**、**gfw_n_visits**、**gfw_dwell_hrs_mean/median**、**gfw_self_loops**、**sar_detections_total/dark**、**sar_dark_share**。
- 咽喉节点特征 (20 维/节点): GFW 8 项 (**total_hours**、**total_vessels**、**cargo/bunker/other_hours**、**other_share**、**total_hours_mom_pct**、**mean_presence**) + PortWatch 9 项 (**n_tanker**、**n_total**、**capacity**、**tanker_share** 等) + SAR 3 项。

边 (adjacency, 每周一张 17×17):

- 动态 O-D 边 (AOI→AOI): 来自 GFW 航次数 **n_voyages**, 每周不同, 反映真实船流。
- 静态 AOI↔咽喉边: 按地理归属固定连接 (如 **hormuz** 连 P002/P003/P008/P010; **malacca** 连 P004/P006/P009), 每周都在。

产物: **m3_graph17_tensors.npz**, 含 **aoi_features (T,11,11)**、**choke_features (T,6,20)**、**adjacency (T,17,17)** 等, T 为周数。

6. 第 4 步: 金融序列准备

金融模态不做图、不做影像, 直接用 M1 的 31 列周频序列 (Brent/WTI、EIA 库存/产量/进出口/炼厂、VIX、DXY、利率、S&P500、期货基差、GPR 等)。

- 从合并矩阵 **weekly_feature_matrix.csv** 取 M1 列 (**data.select_features(dico, "M1")**)。
- 过去向填充 (**fill_features**): **ffill** (只用过去, 无未来) + 开头残余 NaN 填 0 (中性)。得到覆盖所有 W-FRI 的 **fin_df** (levels 水平值, 不做差分——因为编码器内部有 LayerNorm + 过去向标准化)。

7. 第 5 步: 深度数据集对齐 (无泄漏、样本量)

脚本: **04_code/src/models/deep_dataset.py** → **build_deep_dataset()**。这一步把三模态对齐到同一套周度目标/索引 (与扁平基线 **build_dataset** 完全相同的周), 这是深度 vs 扁平公平对比的前提。

7.1 目标与索引

- 用扁平构建器 (lookback=1) 先取出 **idx** (可用周)、目标 **r_next (=r_{t+1})**、**P_t**、**P_next**、**r_now**。窗口 **2019-01-01 ~ 2025-12-31**。

7.2 滑窗 (lookback)

对每个可用日 d, 构造过去 **lookback** 周的窗口。主模型 **lookback=4 周** (导师设定 + 对齐扁平协议)。每个样本包含:

- aoi (L, 11, 11)**、**choke (L, 6, 20)**、**adj (L, 17, 17)**: 航运图窗口;
- fin (L, 31)**: 金融序列窗口;
- rs (L, 11, 1024)**、**rs_mask (L, 11)**: 遥感 embedding 窗口 + 可用掩码。

只有图窗口和金融窗口都完整的日才保留 → 得到 N 个对齐样本。

7.3 遥感的无泄漏 as-of 对齐 + 站内去均值

- **as-of 对齐**：月度 Prithvi embedding 的可用日 = 月末 + 15 天 (`RS_PUB_LAG_DAYS=15`，保守发布延迟)。每周用 `merge_asof(backward)` 取最近一个已发布的月度 embedding，绝不用未来。缺失处 NaN + mask=0。
- **站内过去向去均值** (`meanpool_anom` 可选)：对每个站点，按时间顺序做 expanding (含当月、无未来) 去均值 $a_j = e_j - \text{mean}(e_{1..e_j})$ 。目的是剥掉「这是哪个站」的静态场景签名 (占冻结 embedding 方差约 80%)，让 RS 分支只看时间异常。主结果用原始 meanpool。

7.4 过去向标准化 (每 fold 重新拟合)

标准化不在这里做，必须在回测每个 fold 上只用训练片拟合 (`fit_scalers`)，杜绝泄漏：

- aoi/choke/fin/rs 在特征轴上 z-score (nan-aware, std 下限保护)；
- adj 不标准化 (只用其 >0 的连接模式当注意力掩码)；
- 目标 `r_next` 也做 per-fold 标准化 ($(r - \text{mean}) / \text{std}$)，预测后还原。

7.5 样本量

- 合并矩阵 CSV：365 周 × 213 列 = `week_ending_friday` + 212 数据列 (31 M1 + 55 M2 anom + 113 M3 + 11 mask + 2 target)。深度不直接用 anom/航运宽表列，但与扁平共用同一周索引与目标。
- 深度对齐后的可用样本 N 视 lookback 而定；回测 `min_train=104` (前 104 周暖机不测)，共同测试期 257 周 (2021–2025)。
- ⚠️ 历史注：2026-07-05 曾用 lookback=8 做表示级融合「首跑」(见 `flat_baseline_log.md` §13)；正式主协议自 2026-07-07 起锁 `lookback=4` 以对齐扁平 L4。下文数字均为 lb=4。

8. 第 6 步：三个模态编码器 (架构 + 参数)

代码：04_code/src/models/{finance,rs,shipping}_encoder.py。三者都输出 32 维 (`d=32`) 表示。为什么统一 32 维小维度？小样本下高维必过拟合 (超参 sweep 证实 d=64 一律变差)。

8.1 z_fin — 金融 TCN 编码器 (`finance_encoder.py`)

输入 (`B, L, 31`) → 输出 `z_fin (B, 32)`。

- 线性投影 31→32 + LayerNorm；
- 因果 TCN (`TemporalTCN`)：2 层 1D 卷积，kernel=3，残差连接，dropout；
- 自适应膨胀：lookback ≤ 5 (如主模型 4) 用连续卷积 (`dilation=1`)；lookback ≥ 6 用**指数膨胀 (1,2,4...) **扩大感受野。这是 sweep 证据驱动的设计——短窗密采样更好，长窗需要膨胀。
- 取最后时间步 → 线性头 + ReLU → 32 维。

8.2 z_rs — 遥感 Prithvi 注意力编码器 (`rs_encoder.py`)

输入 `rs (B, L, 11, 1024)` + `mask (B, L, 11)` → 输出 `z_rs (B, 32)` + 站点注意力 (`B, 11`)。Prithvi 骨干已冻结，这里只学轻量注意力：

- 线性投影 1024→64 + LayerNorm + dropout；
- 时间注意力 (每站在 lookback 上)：用可学习 query 打分，被 mask (可用性) 遮蔽 → softmax 加权 → 每站一个向量；
- 站点注意力 (在 11 个 AOI 上)：可学习 query 打分 (被「窗口内是否有有效观测」遮蔽) → softmax → 加权求和 → 32 维。站点注意力权重供 RQ3 解读「更看重哪个油站」。

8.3 z_ship — 航运图 GAT + TCN 编码器 (`shipping_encoder.py`)

输入 `aoi (B,L,11,11)`、`choke (B,L,6,20)`、`adj (B,L,17,17)` → `z_ship (B,32)` + 节点注意力 (`B,17`)。约 4.2 万参数。

- 异质输入：AOI/咽喉各自线性投影到 `d_model=64` + 节点类型 embedding (0=AOI,1=咽喉) + LayerNorm；
- 空间 GAT (`DenseGATLayer`)：2 层多头 (heads=4) 稠密图注意力 (17×17 用布尔掩码，因图小、动态，稠密比稀疏 `torch_geometric` 更简洁)。邻接对称化 + 自环。创新点 P1-4：把 O-D 流量对数 $\log_{1p}(\text{flow})$ 作为注意力先验 (可学习增益 `edge_scale`) ——繁忙航道天然获得更高注意力，而不是被布尔邻接丢掉边权。航运增量因此走强。
- 时间 TCN：每节点在 lookback 上过因果 TCN (同样自适应膨胀)；
- 节点注意力池化：加性注意力在 17 节点上打分 → softmax → 图表示 32 维。节点权重供 RQ3 解读「更关注哪个港口/咽喉」。

9. 第 7 步：融合模块（门控 / 拼接 / 交叉注意力）

代码：04_code/src/models/fusion.py → DeepForecastModel。把若干模态的 32 维表示融成一个 32 维 `z_fused`，再过回归头 → $\hat{r}$ 。三种融合是 RQ2 的「融合阶梯」：

9.1 GatedFusion（门控，主模型 ✓）

`alpha = softmax(MLP([z_1..z_m]))`；`z = Σ alpha_i · z_i`。一个小 MLP 根据当前样本算出各模态权重（凸组合），每个样本、每周都可不同。`alpha` 就是 RQ3 的「模态门控权重」（这周更信金融还是航运）。

9.2 ConcatFusion（编码器拼接，阶梯地板）

`z = ReLU(Linear([z_1..z_m]))`。模态仍各自编码，但用固定 MLP 混合，无逐样本门控、无交叉注意力。它是对照：门控/交叉注意力比它好的部分，才能归因于「融合机制」本身，而非「分模态编码」。

9.3 CrossModalAttentionFusion（交叉注意力，进阶）

金融 `z_fin` 作 **Query**，去 attend 遥感/航运的节点 **token**（RS 11 站 + 航运 17 节点 = 28 个 token）：`z = LN(z_fin + gamma·CrossAttn(z_fin, tokens))`，4 头。交叉注意力权重供 RQ3 解读「金融状态在关注哪个节点/航道」。

9.4 回归头 + modality dropout

- 回归头：`Linear(32,32)→ReLU→Dropout→Linear(32,1)` → 标量 $\hat{r}$ 。
- modality dropout**（可选，ModDrop 风格）：训练时按概率随机丢整个模态（至少留 1 个），提升缺失模态鲁棒性。

配置表（`deep_rolling.CONFIGS`）：`fin`（仅金融）、`ship`（仅航运）、`rs`（仅遥感）、`fusion`（金融+航运,门控）、`m2_deep_gated`（金融+遥感,门控）、`m4_deep_gated`（三模态,门控）、`m4_deep_xattn`（三模态,交叉注意力）、`m4_deep_concat`（三模态,拼接）。

10. 第 8 步：回测协议（怎么训练的）

代码：04_code/src/models/deep_rolling.py → `rolling_origin_deep()`。与扁平基线逐字对齐，保证公平。

10.1 Rolling-origin（滚动起点 / walk-forward）

- 扩张窗口：`min_train=104`（前 104 周只训不测），此后逐周向前测；
- 每 13 周重训一次（`retrain_every=13`）：每个 fold 只用该测试周之前的样本训练（`slice(0, i)`），严格无未来；
- 每个测试周用其所属 fold 的模型预测这一周，还原价格 $\hat{P} = P_t \cdot \exp(\hat{r})$ 。

10.2 单 fold 训练细节（`_train_fold`）

- 训练片内再切出最后 52 周做 **inner-validation** 早停（`patience=12`）；
- 优化器 **Adam**，`lr=1e-3`，`weight_decay=1e-4`，`batch=32`，`epochs=80`（上限，早停会提前停）；
- 损失 **MSE**（在标准化后的 `r` 上）；梯度裁剪 `max_norm=5.0`；
- 目标 per-fold 标准化，预测后 $\hat{r} \cdot r_std + r_mean$ 还原。

10.3 关键超参（主模型）

`lookback=4`、`d=32`、`gat_layers=2`、`tcn_layers=2`、`dropout=0.1`、`seed=42`、融合=**gated**。

⚠ 工程坑：macOS 上 `xgboost` 与 `torch` 同进程会因重复 `OpenMP` 段错误，故深度脚本读取扁平 M1 预测（`baseline_predictions.csv`），不在同进程重跑 `xgb`。

11. 第 9 步：主结果

来源：04_code/scripts/deep/run_deep_baseline.py → 05_outputs/baselines/Deep/_cross/deep_metrics.csv（257 共同测试周 2021–2025，`seed=42`，`lookback=4`）。

模型	RMSE	skill vs M0	方向准确率	CW vs M0	DM vs M1
M0 随机游走	4.152	0.0%	–	–	–
M1_Flat_Ridge / XGB（扁平参照）	4.256 / 4.368	–2.5% / –5.2%	0.498 / 0.553	0.530 / 0.104	–
M1_Deep（ <code>z_fin</code> TCN）	4.250	–2.4%	0.494	0.315	–

模型	RMSE	skill vs M0	方向准确率	CW vs M0	DM vs M1
M_rs_deep (z_rs Prithvi)	4.247	-2.3%	0.459	0.928	0.457
M_ship_GNN (z_ship 图)	4.168	-0.4%	0.506	0.496	0.106
M3_Deep_gated (金融+航运, 门控)	4.147	+0.11%	0.529	0.166	0.061
M2_Deep_gated (金融+遥感)	4.253	-2.4%	0.475	0.769	0.485
M4_Deep_gated / M4rep (三模态门控)	4.205	-1.3%	0.502	0.894	0.239
M4_Deep_Concat (三模态拼接)	4.320	-4.1%	0.494	0.637	0.650

RMSE = 价格上的均方根误差（越低越好）； skill = 相对随机游走的改进（>0 才算赢过 RW）。

11.1 融合矩阵（RQ2 融合阶梯：3 模态组合 × 3 融合方式）

来源：run_deep_fusion_matrix.py → deep_fusion_matrix.csv / deep_fusion_matrix.png（257 周，seed=42，lookback=4，epochs=80，同一协议一次跑齐 9 格）。这是把「每个融合模型 × 三种拼接方式」补全后的完整矩阵（项目实现的融合机制就是这三种：Encoder-Concat / Gated / Cross-Attention）。

skill vs M0（%），>0 才赢过随机游走：

模态组合	Encoder-Concat	Gated 门控	Cross-Attention
M3_Deep_gated (金融+航运)	+0.06	+0.11	+0.74
M2_Deep_gated (金融+遥感)	-1.93	-2.43	-5.89
M4_Deep_gated (三模态)	-4.06	-1.28	+0.12

每格完整指标：

组合	融合方式	RMSE	skill vs M0	方向准确率	CW vs M0	DM vs M1
M3_Deep_gated	Concat	4.149	+0.06%	0.525	0.195	0.043
M3_Deep_gated	Gated	4.147	+0.11%	0.529	0.166	0.061
M3_Deep_gated	Cross-Attn	4.121	+0.74%	0.549	0.041	0.055
M2_Deep_gated	Concat	4.232	-1.93%	0.533	0.971	0.373
M2_Deep_gated	Gated	4.253	-2.4%	0.475	0.769	0.485
M2_Deep_gated	Cross-Attn	4.396	-5.89%	0.455	0.898	0.913
M4_Deep_gated	Concat	4.320	-4.1%	0.494	0.637	0.650
M4_Deep_gated	Gated	4.205	-1.3%	0.502	0.894	0.239
M4_Deep_gated	Cross-Attn	4.147	+0.12%	0.564	0.018	0.088

矩阵读出的新发现：

- 1. 金融+航运（M3_Deep_gated）三种融合全部 skill>0，是最强的模态组合；其 Cross-Attention 为全场最佳（+0.74%、RMSE 4.121、CWvsM0 0.041 显著击败随机游走）——甚至优于三模态 M4_Deep_gated，说明遥感加进来是净拖累。
- 2. 金融+遥感（M2_Deep_gated）三种融合全部 skill<0，且 Cross-Attention 最差（-5.89%）——遥感噪声被交叉注意力放大，再次印证遥感模态内在弱。
- 3. Cross-Attention 只对「含航运」的组合有效（M3_Deep_gated +0.74、M4_Deep_gated +0.12，CWvsM0 均显著），对「金融+遥感」是灾难——融合机制的价值取决于模态本身是否有信号，而非机制本身。
- 4. 门控 vs 拼接：三模态上门控明显优于拼接（-1.28% vs -4.06%）；双模态上两者接近（都被航运信号带动）。
- 5. ⚠️ 以上为**单 seed（42）**结论，尤其 Cross-Attention 需配合多 seed 稳健性看——§13 已指出 xattn 多 seed 方差大（±2.76、seed2 崩盘）；故主模型仍锁 Gated，Cross-Attention 列为「上限高但不稳」的进阶结果。

12. 第 10 步：怎么分析结果（统计检验）

光看 RMSE 差一点点没意义，必须做统计显著性检验（04_code/src/backtest/metrics.py）。本项目最讲究的是用对检验：

12.1 三种指标

- **RMSE skill vs M0**: $1 - \text{RMSE_model} / \text{RMSE_M0}$, >0 表示比随机游走准。
- **方向准确率 (DirAcc)**: 预测涨跌方向对的比例 (辅助指标, 不进损失)。
- **RMSE、MAE**: 价格误差绝对量。

12.2 两种检验, 别用错 (本项目的严谨点)

- **Clark–West (CW, 嵌套用)**: 当小模型嵌套在大模型里 (如「金融」嵌套在「金融+航运」; 随机游走 $r=0$ 嵌套在任何模型里)。CW 修正了嵌套模型下 DM 的偏差。
 - **CW vs M0**: 诚实回答「能否击败随机游走?」——M0 嵌套在任何模型里, 合法。
 - 深度内部模态增量 (fusion vs fin、m4rep vs fusion、finrs vs fin) 也是嵌套 → 用 CW。
- **Diebold–Mariano (DM, 非嵌套用, HLN 小样本修正)**: 当两模型不嵌套 (模型类 + 特征集都不同, 如深度 vs 扁平 M1、门控 vs 拼接)。此时 CW 会被夸大, DM 才对。

2026-07-07 口径修订 (重要): 此前把「深度 vs 扁平 M1」当嵌套用 CW (偏乐观), 改用严格 **DM(non-nested)** 后, RQ2「表示级显著优于扁平」的结论从强结论下调为「方向一致、未达显著」。这是诚实科研的体现。

12.3 结果怎么读 (deep_cw.csv)

- **航运增量 (M3_Deep_gated vs M1_Deep) 嵌套 CW = 0.00057** ✓——在金融表示上加航运表示显著降 MSE, 这是 RQ2「表示级融合有用」最干净的正向证据。
- **遥感增量 (M2_Deep_gated vs M1_Deep) CW = 0.019** ✓, 但加到「金融+航运」之上无增量 (M4rep vs M3_Deep_gated CW=0.78 ×, 被航运挤掉)。
- **深度 vs 扁平 M1 (DM) 均 >0.05** (M_ship_GNN 0.106 最接近): 改严格检验后不再显著。
- **门控 vs 拼接 (DM=0.22)**: 门控更好但未达显著; 拼接 M4_Deep_Concat 全场最差 (-4.1%)。

12.4 六点核心发现

1. 仅 **M3_Deep_gated (金融+航运) skill 转正 (+0.11%)**, 唯一 skill>0 的深度模型; 但 CWvsM0=0.166 仍不显著——无一显著击败 M0 (全项目诚实主结论)。
2. **航运表示是最硬的正向证据** (嵌套 CW 0.00057), GAT 引入 O-D 流量先验后进一步走强。
3. vs 扁平 M1 改用严格 DM 后不再显著 (较此前乐观口径明确下调)。
4. **门控 > 朴素拼接** (架构消融方向一致)。
5. **遥感表示内在弱**: M_rs_deep -2.3%、DirAcc 0.459 (<0.5), cls 更差 (-11%), 加到 fin+ship 无增量——冻结 Prithvi 单模态对周频油价帮助有限 (与扁平 M2 结论一致)。
6. 以上强化 RQ2: 弱增量需要模态感知融合才能方向一致叠加。

12.5 Flat vs Deep 配对 (RQ2 写作主表)

按信息集固定模态内容、只换架构 (深度: M1→fin, M2→m2_deep_gated, M3→m3_deep_gated, M4→m4_deep_gated; 扁平对照为同信息集 XGB / Ridge):

配对	Flat XGB RMSE	Deep RMSE	skill flat	skill deep	DM vs XGB	DM vs Ridge
M1	4.368	4.250	-5.2%	-2.4%	0.097	0.466
M2	4.440	4.253	-7.0%	-2.4%	0.042 ✓	0.096
M3	4.429	4.147	-6.7%	+0.11%	0.010 ✓	0.062
M4	4.507	4.205	-8.6%	-1.3%	0.005 ✓	0.036 ✓

读法:

- 深度在 **M2/M3/M4 (尤其含航运)** 上显著优于扁平 XGB; M1 alone 未达 5%。
- 不能宣称「深度永远更好」——增益主要在多模态 + 航运。
- 与 §12.2–12.3 并存: 对照扁平 M1 用 DM (更保守, fusion DM=0.061 未显著); 对照同信息集扁平 XGB 用配对表 (Ch4 RQ2 主表)。写作以配对表为主、DM vs M1 作补充。

13. 第 11 步: 稳健性检验

脚本: 04_code/scripts/deep/run_deep_sweep.py → deep_sweep_summary.csv (lookback=4)。目的: 证明主结论不是单 seed / 单超参碰运气。

- 多 seed (各 3 seed: 42/1/2): fusion $-0.47\% \pm 0.86$ (方差最小=最稳); m4rep $-0.89\% \pm 0.60$; m4xattn $-1.83\% \pm 2.76$ (最不稳, seed2 崩到 -4.98%)。CWvsM0 基本 0/3, DMvsM1 fusion 1/3——稳的是门控, 不稳的是交叉注意力。
- 超参 sweep (fusion,seed42): lb=8 d=32 最优 (+0.34%, DMvsM1 0.041) > lb=4 (+0.11%) > lb=12 (负); d=64 一律变差 (佐证「编码器维度要小」)。主模型仍锁 lb=4 以对齐扁平做公平对比。
- RS 正则网格 (P1-5): meanpool 全负 (最佳 -0.90%)、cls -11% ——RS 弱是内在的, 调参救不了。
- 主 fusion 正则网格 (P1-6): 整片 skill ≈ 0 , dp=0.3 略好 (+0.29%) ——主模型对正则稳健。
- 可选未做 (非交稿阻塞): 深度 leave-one-AOI / leave-one-Hormuz-node (见进度总览 §3.5)。

14. 第 12 步: 可解释性 (RQ3)

脚本: run_deep_interpret.py (门控 + 节点注意力) + run_deep_xattn_viz.py (交叉注意力)。walk-forward 时额外记录每周的融合 info dict, 绝不看未来。

14.1 单 seed=42 主图 (叙事起点)

- 模态门控均值 (门控主模型): 金融 0.44 > 遥感 0.348 > 航运 0.212。把门控权重画成时间堆叠图, 叠上已知供给/地缘事件线 (俄乌 2022-02、EU 禁俄油 2022-06、OPEC+ 意外减产 2023-04、胡塞红海袭击 2023-11) 看时间吻合度。
- 航运节点注意力: 最关注 霍尔木兹咽喉 + P003/P009/P001/P005 (对应红海绕行/出口终端叙事)。
- 遥感站点注意力: 最关注 P004/P008/P009/P001/P006 (出口终端 AOI)。
- 交叉注意力 (金融 Query 对 28 token): → 航运 0.575 / → 遥感 0.425; Top token 是遥感站但权重高度均匀 (~ 0.04), 注意力「很平」→ 呼应遥感信息弱/冗余。
- 一个讨论点: 两种融合机制对「遥感 vs 航运」倚重相反 (门控 RS>航运; xattn 航运>RS)。
- caveat: 高 $\alpha_{shipping} \neq$ 模型「在看 Hormuz」——空间细节在节点/站点注意力层, 不在融合门控本身。

产物 (seed42): deep_gate_weekly.csv、deep_interpret.png、deep_xattn_weekly.csv、deep_xattn_viz.png (多在 05_outputs/baselines/Deep/M4_Deep/)。

14.2 多 seed 门控/注意力稳定性 (2026-07-16, seeds={42,1,2})

脚本: run_deep_interpret.py --seeds 42,1,2 --lookback 4。产物: deep_gate_stability.csv / deep_gate_corr.csv / deep_gate_events.csv / deep_gate_band_weekly.csv / deep_interpret_stability.png + deep_gate_weekly_seed{S}.csv。

模态均值 α (跨 seed): finance $\approx 0.44-0.48 > rs \approx 0.30-0.35 > shipping \approx 0.21-0.26$ (排序稳定)。

$\alpha_{shipping}$ 周度相关 (seed 间): Pearson 弱且不一致 ($42 \leftrightarrow 1 \approx 0.10$, $42 \leftrightarrow 2 \approx 0.13$, $1 \leftrightarrow 2 \approx -0.31$) ——周度轨迹不稳, 不宜按单 seed 讲细事件故事。

事件窗 $\Delta\alpha_{shipping}$ (post-pre, ± 8 周):

事件	同向?	解读
Russia-Ukraine (2022-02)	 3/3 上	唯一稳健「航运门控抬升」窗
EU RU oil ban / OPEC+ cut	 3/3 下	同向但是下降, 勿写成供给冲击抬升
Houthi Red Sea (2023-11)	× 2↑1↓	不稳, 勿写死

空间注意力 Top-5 频次 (写作可宣称的稳定焦点):

焦点	freq	写作口径
hormuz (霍尔木兹)	3/3 	唯一跨 seed 稳定的咽喉焦点
P003 RasTanura / P009 Ulsan / P006 Ningbo	2/3	可提「偶发伴随」, 不单列机制
RS: P006 Ningbo-Zhoushan、P001 Rotterdam	3/3 	跨 seed 稳定的 RS 站

写作原则: 只写「跨 seed 稳定的焦点」(Hormuz; RS 的 Ningbo / Rotterdam)。 $\alpha_{shipping}$ 周度相关弱 → 事件叙事仅保留俄乌窗同向上升; 红海窗不写死。xattn 解释性仍放附录。

15. 第 13 步: 进阶消融

脚本: run_deep_advanced.py → deep_advanced_summary.csv (lookback=4, seed=42)。

arm	skill vs M0	DirAcc	CWvsM0	DMvsM1
M4concat (拼接)	-4.06%	0.494	0.637	0.650
M4rep 门控	-1.28%	0.502	0.894	0.239
M4 交叉注意力 (金融 Query)	+0.12%	0.564	0.018	0.088
M4rep + modality dropout 0.3	-0.19%	0.498	0.316	0.096
M4-xattn + dropout 0.3	+0.62%	0.560	0.008	0.050

- 交叉注意力单 seed 可达最佳：seed42+lb4 下 skill 转正、且是唯一 **CWvsM0** 显著击败随机游走的配置（0.018，加 dropout 后 0.008 且 DMvsM1 0.050 双显著）；但多 seed 极不稳 (**±2.76**) → 列为「上限存在但不稳」的进阶结果，主模型仍是门控。
- 子期：xattn 早/晚期均稳定 +0.12%；gated 早期 -2.35% / 晚期（2023–25）转正 +0.49%。

16. 一句话总结 + 复现命令

一句话：RQ1 增量弱（遥感尤甚，全模型 CWvsM0 均不显著、仍难破 M0）；**RQ2 部分正向**——最硬证据是「金融表示上加航运表示」嵌套 CW **0.00057** 显著、门控>拼接，且 **同信息集配**对下深度在 M3/M4 显著优于扁平 XGB，但用严格 DM 对照扁平 M1 **未达显著**（方向一致）；**RQ3** 门控与注意力可解释，但须按 **多 seed 稳定**焦点写（Hormuz；RS Ningbo/Rotterdam），勿写死红海窗。交叉注意力单 seed 可最佳但多 seed 不稳，列进阶。

复现命令：

```
# 0) 前置：先跑扁平 M1（深度脚本要读其预测）
python3 04_code/scripts/flat/run_baseline.py --modality M1

# 1) 上游数据（如需重建）
python3 03_data/processed/M2/py/build_m2_weekly.py           # 遥感月→周
python3 03_data/processed/M2/py/precompute_s2_embeddings.py  # Prithvi embedding
python3 03_data/processed/M3/py/aggregate_shipping_to_weekly.py # 航运→周（扁平 +4w GFW）
python3 03_data/processed/M3/py/build_m3_graph_weekly.py     # AOI 图中间产物
python3 03_data/processed/M3/py/build_m3_graph17.py          # 17 节点图张量（event +2w）

# 2) 深度主结果 + 检验
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_baseline.py           # 主结果表
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_fusion_matrix.py      # 3×3 融合矩阵
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_sweep.py              # 稳健性 sweep
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_interpret.py --seeds 42,1,2 --lookback 4 # RQ3 + 多 seed
稳定性
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_xattn_viz.py          # RQ3 交叉注意力
python3 04_code/scripts/deep/run_deep_advanced.py           # 进阶消融
```

17. 附录：完整变量与参数清单

A. 数据规格

项	值
统一窗口	2019-01-04 ~ 2025-12-26（365 周）
合并矩阵	365 × 213 （含 week_ending_friday ）；数据列 212 = 31+55+113+11+2
共同测试期	257 周（2021–2025）
预测目标	$r_{t+1} = \ln(P_{t+1}/P_t)$ ，还原价格 $P = P_t \cdot e^{\hat{r}}$
lookback（主）	4 周 （07-05 首跑曾用 8，仅作历史/超参臂）
RS 发布滞后	月末 + 15 天（as-of backward）
航运滞后	扁平 GFW presence +4w ；深度图 GFW event/O-D +2w ；PortWatch +1w ；SAR +4w

B. 模型/训练超参

项	值
表示维度 d	32（各编码器输出）
GAT	2 层，4 头，d_model=64，O-D 流量对数先验
TCN	2 层，kernel=3，自适应膨胀（lb≤5 用 dilation=1）
RS 编码器	冻结 Prithvi-EO-2.0-300M（3 亿参数）+ 时间/站点注意力，投影 1024→64→32
融合	门控（主）/ 拼接 / 交叉注意力（4 头）
优化器	Adam，lr=1e-3，weight_decay=1e-4
batch / epochs	32 / 80（inner-val 早停 patience=12）
梯度裁剪	max_norm=5.0
回测	min_train=104，retrain_every=13，seed=42（主表）；稳健性另含 seeds {1,2}

C. 图节点与咽喉

- **11 AOI**：P001 Rotterdam、P002 Fujairah、P003 RasTanura、P004 Jurong、P005 Houston、P006 NingboZhoushan、P007 Jamnagar、P008 Basra、P009 Ulsan、P010 Kharg、P011 Yanbu。
- **6 咽喉**：hormuz、suez、malacca、mandeb、panama、cape。

D. 关键文件

类别	路径
编码器	04_code/src/models/{finance,rs,shipping}_encoder.py
融合	04_code/src/models/fusion.py
数据对齐	04_code/src/models/deep_dataset.py
回测内核	04_code/src/models/deep_rolling.py
入口脚本	04_code/scripts/deep/run_deep_{baseline,sweep,interpret,advanced,fusion_matrix,xattn_viz}.py
图张量	03_data/processed/M3/outputs/m3_graph17_tensors.npz
Prithvi embedding	03_data/processed/M2/outputs/s2_prithvi_emb_meanpool.npy
结果	05_outputs/baselines/Deep/{M*_Deep,_cross}/
RQ3 多 seed	.../M4_Deep/deep_gate_stability.csv 等
进度总览	00_admin/最新待整理/2026-07-15_研究方案与进度总览.md
扁平 walkthrough	00_admin/最新待整理/flat_baseline_full_walkthrough_CN.md